

Guía de Estudio: Selección de Variables de Control y Catálogo de Fuentes Dependientes (MNA)

Asignatura: IMT-121 Circuitos Electrónicos I
Carrera: Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Biomédica (UCB Tarija)
Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Las variables de control no se eligen de forma arbitraria; vienen impuestas por la física del componente o sensor que se está modelando, mientras que en el método nodal (MNA) se traducen sistemáticamente a los potenciales de nodo del circuito.

Criterio de Selección y Significado Físico de las Variables de Control

En el análisis nodal, las únicas incógnitas fundamentales del sistema son los potenciales de nodo respecto a tierra ($V_1, V_2, \dots, V_N$). Cualquier variable de control externa (V_x o I_x) debe expresarse algebraicamente en función de dichos potenciales antes de armar la matriz $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

¿Por qué en el ejercicio anterior $V_x = V_2$?
La variable V_x correspondía físicamente a la caída de tensión sobre el resistor R_2 , conectado entre el Nodo 2 y Tierra (0 V). Por definición de diferencia de potencial:

$$V_x = V_{\text{positivo}} - V_{\text{negativo}} = V_2 - 0 \text{ V} = V_2 \tag{1}$$

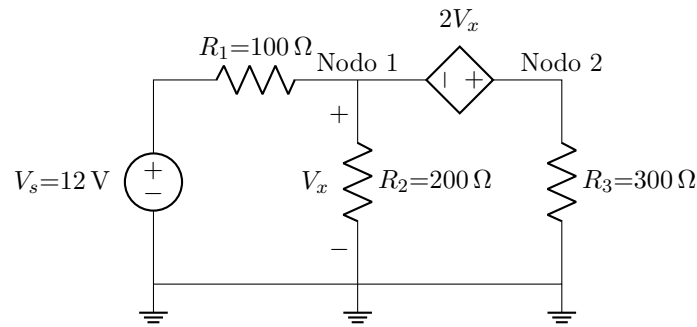
Reglas Universales de Traducción a Nodos:

Variable de Control	Ubicación en el Circuito	Ecuación de Sustitución en MNA
Voltaje de Control (V_x)	Entre Nodo a (+) y Nodo b (−)	$V_x = V_a - V_b$
Voltaje de Control a Tierra (V_x)	Entre Nodo a (+) y Tierra (−)	$V_x = V_a$
Corriente de Control (I_x)	Rama con resistor R_k que va de Nodo a hacia Nodo b	$I_x = \frac{V_a - V_b}{R_k}$

Catálogo y Ejemplos Resueltos: Los 4 Tipos de Fuentes Controladas

1. VCVS (Fuente de Tensión Controlada por Tensión): $V_{\text{dep}} = \mu V_x$

Contexto Real: Modelo lineal de un amplificador operacional ideal o buffer de instrumentación con ganancia de voltaje μ (adimensional).



Traducción: V_x está sobre $R_2 \implies V_x = V_1$.

Ecuación de Enlace (Supernodo 1-2):

$$V_1 - V_2 = 2V_x = 2V_1 \implies -V_1 - V_2 = 0 \implies V_2 = -V_1$$

LCK en el Supernodo (1-2):

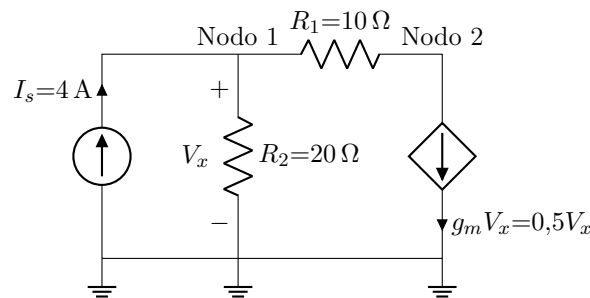
$$\frac{V_1 - 12}{100} + \frac{V_1}{200} + \frac{V_2}{300} = 0 \implies 6(V_1 - 12) + 3V_1 + 2V_2 = 0 \implies 9V_1 + 2V_2 = 72$$

Solución:

$$9V_1 + 2(-V_1) = 72 \implies 7V_1 = 72 \implies V_1 = 10,286 \text{ V}, \quad V_2 = -10,286 \text{ V}$$

2. VCCS (Fuente de Corriente Controlada por Tensión): $I_{\text{dep}} = g_m V_x$

Contexto Real: Transistor de efecto de campo (MOSFET/JFET) o amplificador de transconductancia (OTA), donde un voltaje de compuerta modula una corriente con transconductancia g_m (en S o Ω^{-1}).



Traducción: $V_x = V_1$.

LCK en Nodo 1:

$$-4 + \frac{V_1}{20} + \frac{V_1 - V_2}{10} = 0 \implies 3V_1 - 2V_2 = 80$$

LCK en Nodo 2:

$$\frac{V_2 - V_1}{10} + 0,5V_x = 0 \implies \frac{V_2 - V_1}{10} + 0,5V_1 = 0 \implies 4V_1 + V_2 = 0$$

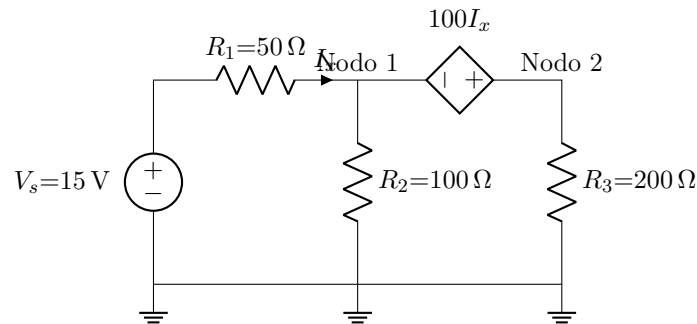
Solución Matricial:

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 80 \\ 0 \end{bmatrix} \implies \Delta = 3(1) - (-2)(4) = 11$$

$$V_1 = \frac{80}{11} \approx 7,273 \text{ V}, \quad V_2 = \frac{-320}{11} \approx -29,091 \text{ V}$$

3. CCVS (Fuente de Tensión Controlada por Corriente): $V_{\text{dep}} = r_m I_x$

Contexto Real: Preamplificador de transimpedancia (TIA) utilizado para convertir la fotocorriente de un fotodiodo o sensor óptico en un nivel de voltaje medible (r_m en Ω).



Traducción: La corriente de control fluye a través de R_1 : $I_x = \frac{15 - V_1}{50}$

Ecuación de Enlace (Supernodo 1-2):

$$V_1 - V_2 = 100I_x = 100 \left(\frac{15 - V_1}{50} \right) = 2(15 - V_1) = 30 - 2V_1 \implies \mathbf{3V_1 - V_2 = 30}$$

LCK en el Supernodo (1-2):

$$-I_x + \frac{V_1}{100} + \frac{V_2}{200} = 0 \implies -\left(\frac{15 - V_1}{50} \right) + \frac{V_1}{100} + \frac{V_2}{200} = 0$$

Multiplicando por 200:

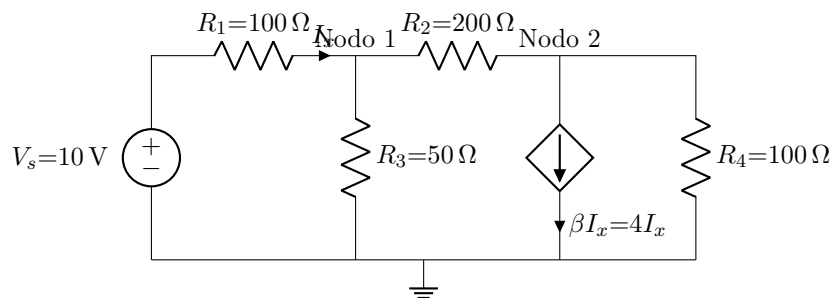
$$-4(15 - V_1) + 2V_1 + V_2 = 0 \implies -60 + 4V_1 + 2V_1 + V_2 = 0 \implies \mathbf{6V_1 + V_2 = 60}$$

Solución: Sumando ambas ecuaciones:

$$9V_1 = 90 \implies \mathbf{V_1 = 10,00 \text{ V}}, \quad \mathbf{V_2 = 0,00 \text{ V}}, \quad \mathbf{I_x = \frac{15 - 10}{50} = 100 \text{ mA}}$$

4. CCCS (Fuente de Corriente Controlada por Corriente): $I_{\text{dep}} = \beta I_x$

Contexto Real: Modelo de pequeña señal de un transistor bipolar de unión (BJT), donde la corriente de colector es proporcional a la corriente de base ($I_c = \beta I_b$).



Traducción: $I_x = \frac{10 - V_1}{100}$

LCK en Nodo 1:

$$-\left(\frac{10 - V_1}{100} \right) + \frac{V_1}{50} + \frac{V_1 - V_2}{200} = 0$$

Multiplicando por 200:

$$-2(10 - V_1) + 4V_1 + (V_1 - V_2) = 0 \implies \mathbf{7V_1 - V_2 = 20}$$

LCK en Nodo 2:

$$\frac{V_2 - V_1}{200} + 4I_x + \frac{V_2}{100} = 0 \implies \frac{V_2 - V_1}{200} + 4\left(\frac{10 - V_1}{100}\right) + \frac{V_2}{100} = 0$$

Multiplicando por 200:

$$(V_2 - V_1) + 8(10 - V_1) + 2V_2 = 0 \implies \mathbf{-9V_1 + 3V_2 = -80}$$

Solución:

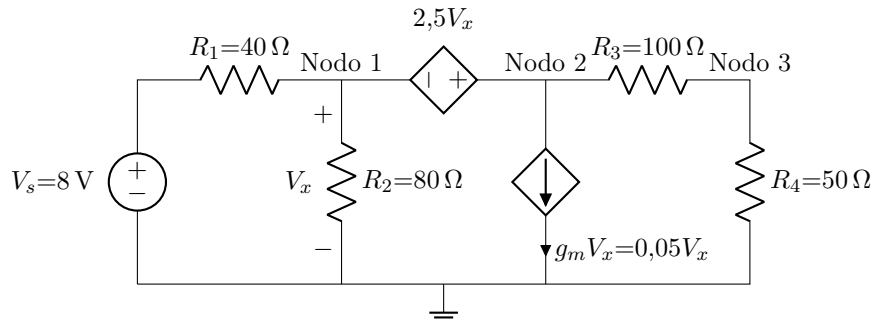
$$\begin{bmatrix} 7 & -1 \\ -9 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ -80 \end{bmatrix} \implies \Delta = 21 - 9 = 12$$

$$\mathbf{V_1 = \frac{60 - 80}{12} = -1,667 \text{ V}, \quad V_2 = \frac{-560 + 180}{12} = -31,667 \text{ V}}$$

Banco de Ejercicios de Aplicación para Estudiantes

Ejercicio 1 (Aula): Amplificador Híbrido de Dos Etapas (VCVS + VCCS)

Dada la red de acondicionamiento activa de la figura:



Consigna: 1) Identifique el supernodo y escriba la ecuación de enlace en términos de V_1 y V_2 . 2) Plantee el sistema matricial $\mathbf{AV} = \mathbf{b}$ de 3×3 . 3) Resuelva los voltajes nodales V_1, V_2, V_3 .

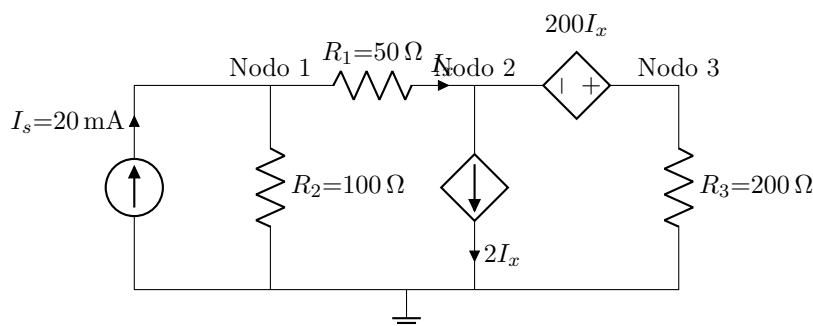
Respuestas de Autocontrol (Ejercicio 1)

Enlace: $V_1 - V_2 = 2,5V_1 \Rightarrow -1,5V_1 - V_2 = 0$

Voltajes: $V_1 = 4,494 \text{ V}$, $V_2 = -6,742 \text{ V}$, $V_3 = -7,416 \text{ V}$

Ejercicio 2 (Tarea/Laboratorio de Software): Caracterización de Sensor Transimpedancia (CCVS + CCCS)

Para el circuito de interfaz con acoplamiento activo:



Consigna: 1) Exprese la corriente de control I_x en función de los potenciales nodales V_1 y V_2 . 2) Formule las ecuaciones nodales para el Nodo 1 y el Supernodo (2-3). 3) Construya un script en Python (NumPy) para resolver el sistema y compare los voltajes obtenidos frente a una simulación esquemática en LTspice (.tf).

Respuestas de Autocontrol (Ejercicio 2)

Ecuación de Control: $I_x = \frac{V_1 - V_2}{50}$

Voltajes: $V_1 = 1,333 \text{ V}$, $V_2 = 0,667 \text{ V}$, $V_3 = -2,000 \text{ V}$

Corriente de control: $I_x = 13,33 \text{ mA}$